Julian Buscher

6020 Innsbruck, Österreich | +49 152 28763563 | jul.buscher@gmail.com | LinkedIn | Portfolio

BILDUNGSWEG

Universität Innsbruck & UMIT Tirol — **Innsbruck, Österreich**
Bachelor of Science in Mechatronik — *Seit 10/2025*

Helmholtz Gymnasium — **Heidelberg, Deutschland**
Abitur, abgeschlossen mit der Note 1,9 — *09/2016 – 07/2024*

PRAXISERFAHRUNG

EMBL Headquarters (www.embl.org) — **Heidelberg, Deutschland**
Praktikant - Hardware Development & Fluid Controls — *08/2026 – 09/2026*
Europas Flaggschiff-Labor für Lebenswissenschaften · 6 Standorte · 80+ Forschungsgruppen

- Entwickelte eigenständig ein Laborautomatisierungssystem zur Befüllung von Mikrotiterplatten – von der Anforderung über Mechanik, Elektronik und Software bis zur Inbetriebnahme
- Bestückte und lötete Platinen für fluidtechnische Laboraufbauten mit Sensorik
- Verfasste die 20+ seitige englische Systemdokumentation für Bedienung, Kalibrierung und Übergabe

Schreinerei Fössel (www.foessel.de) — **Heidelberg, Deutschland**
Praktikant - Fertigung — *07/2024 – 08/2024*

- Fertigte Bauteile nach technischen Zeichnungen und Maßvorgaben mit Qualitätsanforderungen
- Eigenständige Bedienung von Fertigungsmaschinen und Bauteilmontage

E.L.M. Architektur GmbH (www.elm-architektur.de) — **Heidelberg, Deutschland**
Praktikant - Technische Zeichnung & Konzeption — *02/2022 – 02/2022*

- Erstellung technischer Bauzeichnungen und Grundrisspläne zur Projektvorbereitung
- Vertiefte Kenntnisse in räumlicher Perspektive und präziser technischer Dokumentation

TECHNIKPROJEKTE

Fill & Transfer – CNC-Dosierroboter (EMBL) — **08/2026 – 09/2026**

- Baute eine CNC-Fräse zum Dosierroboter für 96-Well-Platten um, inkl. selbst konstruierter 3D-Druckteile (Dosiersystemadapter, Endschalterhalterungen)
- Programmierte die Maschinensteuerung und die Pumpen-Firmware (Python, GRBL, C++)
- Erzielte hohe Prozesspräzision durch gravimetrische Kalibrierung und exakte Schrittsteuerung

Roboterarm – CAD-Design & Simulation — **02/2026 – 03/2026**

- Modellierte einen mehrachsigen Roboterarm mit Greifer nach Vorlage (Fusion 360)
- Prüfte Bewegungsfreiheit und Montierbarkeit an der Gesamtbaugruppe

ENGAGEMENT

Campus Tirol Motorsport — **Innsbruck, Österreich**
Teammitglied Elektronics & Powertrain — *Seit 10/2026*

- Entwicklung, Aufbau und Testing der Fahrzeugelektronik im interdisziplinären Umfeld
- Entwurf von Platinen, Auslegung des Kabelbaums sowie Programmierung von Mikrocontrollern

Skischule Leogang & Sportcamps — **Österreich / Deutschland**
Skilehrer & Sportcamp-Betreuer — *07/2025 – 02/2026*

- Leitete eigenverantwortlich Kinder- und Skigruppen mit >50 täglichen Kundenkontakten

SKILLS

Software: C/C++, Python, MATLAB, VHDL, GRBL/G-Code, MS Office
E-CAD: KiCad, NI Multisim
M-CAD: Rhinoceros 3D, Fusion 360, Siemens NX, Technische Zeichnungen
Elektronik: Mikrocontroller, Sensorik, Schrittmotoren & Treiber, UART
Fertigung: Löten, Platinenbestückung, 3D-Druck (FDM)
Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend)